

Principes de macroéconomie

Chapitre 3 : Épargne, investissement et système financier

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le système financier, deux voies

- (a) Définir le système financier. Distinguer marchés financiers et intermédiaires financiers.
- (b) Comparer une obligation et une action sur les quatre critères du tableau du chapitre.
- (c) Le chapitre affirme que le système financier ne se contente pas de « transporter » l'argent : il sélectionne, diversifie et transforme. Expliciter chacun de ces trois verbes.
- (d) En quoi l'absence d'un système financier fonctionnel peut-elle expliquer qu'un pays ait de l'épargne sans avoir d'investissement? Relier cela à l'une des conditions du « rattrapage » évoquées au chapitre 2.

Exercice 2 — L'identité $S = I$

- (a) Partir de $Y = C + I + G$ (économie fermée) et isoler I . En déduire l'identité $S = I$.
- (b) Décomposer l'épargne nationale S en épargne privée et épargne publique. Sous quelle condition l'épargne publique est-elle négative?
- (c) En quel sens $S = I$ est-elle une identité « vraie par construction », et non une théorie? Que ne dit-elle **pas**?
- (d) Quel prix assure, selon le chapitre, l'égalité effective entre l'épargne et l'investissement?

Exercice 3 — Le marché des fonds prêtables

- (a) Décrire le marché des fonds prêtables : qui offre, qui demande, quel est le prix, et comment chaque courbe réagit à ce prix.
- (b) Pourquoi ce prix est-il le taux d'intérêt **réel**, et non nominal?
- (c) Décrire les effets d'un avantage fiscal sur l'épargne, puis d'un crédit d'impôt à l'investissement, sur le taux d'intérêt et sur les quantités échangées.
- (d) Décrire l'effet d'un déficit public sur ce marché (« effet d'éviction »), et énumérer les trois nuances qui en limitent la portée.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Exercice 4 — L'épargne, le taux réel, et le rattrapage

- (a) Ce chapitre affirme que c'est le taux d'intérêt **réel** qui équilibre le marché des fonds prêtables. Relier cette affirmation à l'équation de Fisher du chapitre 1 : pourquoi un épargnant qui ne regarderait que le taux **nominal** pourrait-il prendre une mauvaise décision en période de forte inflation?
- (b) Le chapitre 2 notait que le rendement du capital n'est élevé « que si les conditions permettent d'en tirer parti » (droits de propriété, stabilité, système financier fonctionnel). Ce chapitre ajoute qu'un pays peut avoir de l'épargne sans investissement faute de système financier. En quoi ces deux remarques désignent-elles, l'une comme l'autre, une même explication du fait que « le rattrapage n'est pas automatique »?
- (c) Partant de l'équation du PIB par la dépense de l'introduction, $Y = C + I + G + (X - M)$, montrer que pour une économie **fermée** (où $X = M = 0$), on retrouve exactement le point de départ de ce chapitre, $Y = C + I + G$.
- (d) Le chapitre 2 plaçait « épargne et investissement » en tête des six leviers de croissance. Ce chapitre montre qu'un déficit public élève le taux d'intérêt réel et évince l'investissement privé. En s'appuyant sur la règle de 70 (chapitre 2), expliquer pourquoi une éviction, même limitée en apparence sur une seule année, peut avoir un coût de croissance important sur plusieurs

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché des fonds prêtables, et un avantage fiscal sur l'épargne

Sur le marché des fonds prêtables d'une économie, l'offre de fonds (épargne) est $Q_o = 200 + 10r$ et la demande de fonds (investissement) est $Q_d = 400 - 15r$, où r est le taux d'intérêt réel en pourcentage.

- Calculer le taux d'intérêt réel d'équilibre et la quantité de fonds prêtables échangée.
- L'État introduit un avantage fiscal qui déplace l'offre d'épargne à $Q'_o = 240 + 10r$ (demande inchangée). Calculer le nouvel équilibre.
- Le taux d'intérêt a-t-il monté ou baissé? L'investissement a-t-il augmenté ou diminué? Est-ce cohérent avec la description du chapitre?
- Calculer la variation de la quantité de fonds échangée. Pourquoi cette politique réduit-elle, par ailleurs, les recettes fiscales de l'État?

Exercice 6 — Le même marché, sous l'effet d'un déficit public

On repart du marché de l'exercice 5 ($Q_o = 200 + 10r$, $Q_d = 400 - 15r$, sans l'avantage fiscal). L'État creuse cette fois un déficit budgétaire, qui réduit l'épargne publique et déplace l'offre de fonds à $Q''_o = 150 + 10r$.

- Calculer le nouvel équilibre (taux d'intérêt réel et quantité de fonds prêtables).
- Calculer l'ampleur de l'**éviction** : de combien l'investissement recule-t-il par rapport à l'équilibre initial de l'exercice 5(a)?
- Ce déficit finance intégralement des dépenses de fonctionnement (salaires de la fonction publique), sans aucun investissement en infrastructures. L'éviction calculée en (b) représente-t-elle, dans ce cas, une perte nette de capital productif pour l'économie? Justifier à l'aide des nuances du chapitre.
- Si, au contraire, ce même déficit finançait entièrement des infrastructures aussi productives que l'investissement privé qu'il évince, l'argument de « perte de croissance » tiendrait-il encore? Pourquoi?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le système financier est l'ensemble des institutions qui dirigent l'épargne des uns vers l'investissement des autres. Les **marchés financiers** font se rencontrer directement l'épargnant et l'entreprise (obligations, actions); les **intermédiaires** (banques, fonds) collectent l'épargne puis la prêtent eux-mêmes, en assumant la transformation des montants et des échéances.
- (b) L'obligation est une **créance** à revenu **fixé** (intérêt) et à risque **plus faible**; en cas de faillite, l'obligataire est remboursé **avant** les autres. L'action est un titre de **propriété** à revenu **variable** (dividende) et à risque **plus élevé**; en cas de faillite, l'actionnaire n'est remboursé qu'**après** tous les créanciers.
- (c) **Sélectionner** : orienter l'épargne vers les projets les plus prometteurs plutôt que de la répartir au hasard. **Diversifier** : permettre à un épargnant de répartir son risque sur de nombreux projets plutôt que de le concentrer sur un seul. **Transformer** : convertir une épargne **liquide** (disponible à tout moment) en financement **long** (immobilisé pour la durée d'un projet), une transformation qu'aucun épargnant individuel ne pourrait réaliser seul.
- (d) Sans système financier fonctionnel, l'épargne existe mais ne trouve aucun canal pour rejoindre les investisseurs qui en auraient l'usage : elle reste inemployée, ou mal orientée. Le chapitre 2 notait que le rendement du capital n'est élevé que si les conditions — dont un système financier fonctionnel — permettent d'en tirer parti : un système financier défaillant est donc précisément l'une des raisons pour lesquelles le rattrapage n'est pas automatique.

Correction — Exercice 2

- (a) $Y = C + I + G \Rightarrow I = Y - C - G$. En définissant l'épargne nationale $S = Y - C - G$, on obtient directement $S = I$.
- (b) $S = (Y - T - C) + (T - G)$, où T désigne les impôts nets des transferts. L'épargne publique $(T - G)$ est négative lorsque l'État dépense plus qu'il ne prélève, c'est-à-dire en situation de **déficit budgétaire**.
- (c) $S = I$ découle uniquement de la **définition** des grandeurs comptables (S et I sont tous deux définis comme $Y - C - G$) : l'égalité est donc vraie quels que soient les chiffres, par construction algébrique. Elle ne dit **pas** que l'épargne **cause** l'investissement, ni l'inverse : établir cette égalité comptable ne renseigne en rien sur le mécanisme économique qui la réalise.
- (d) Le **taux d'intérêt** (réel), qui ajuste l'offre et la demande sur le marché des fonds prêtables jusqu'à ce qu'elles coïncident.

Correction — Exercice 3

- (a) L'**offre** de fonds prêtables émane des **épargnants**; elle **croît** avec le taux d'intérêt (un taux plus élevé rend l'épargne plus attractive). La **demande** émane des **investisseurs**; elle **décroît** avec le taux d'intérêt (un taux plus élevé renchérit le coût de l'emprunt). Le **prix** qui équilibre les deux est le taux d'intérêt **réel**.
- (b) Parce que l'épargnant se soucie du pouvoir d'achat qu'il retrouvera à l'échéance, et l'emprunteur du coût réel de sa dette — deux préoccupations qui portent, comme au chapitre 1, sur des grandeurs corrigées de l'inflation, non sur leur valeur nominale.
- (c) Un avantage fiscal sur l'épargne déplace l'**offre** vers la droite : le taux d'intérêt **baisse**, et l'investissement **augmente**. Un crédit d'impôt à l'investissement déplace la **demande** vers la droite : le taux d'intérêt **monte**, et l'épargne **comme** l'investissement augmentent tous deux.
- (d) Un déficit public réduit l'épargne publique, donc l'épargne nationale : l'offre se déplace vers la **gauche**, le taux d'intérêt **monte**, et l'investissement privé **recule** — c'est l'effet d'**éviction**. Les trois nuances : si le déficit finance des **infrastructures** ou de l'éducation, il crée lui-même du capital; en économie **ouverte**, l'épargne étrangère peut affluer et atténuer la hausse des taux; en **récession**, avec

des ressources inemployées, l'éviction est faible.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) L'équation de Fisher (chapitre 1) montre que le taux réel $\approx$ taux nominal – inflation. Un épargnant qui négocierait un taux nominal élevé sans regarder l'inflation pourrait croire s'enrichir, alors que — comme l'exemple du chapitre 1 l'a montré (rendement nominal 6 %, inflation 10 %, taux réel –4 %) — son pouvoir d'achat pourrait en réalité **diminuer**. Sur le marché des fonds prêtables, c'est justement pour éviter cette confusion que le taux qui équilibre réellement les décisions d'épargne et d'investissement est le taux **réel** : seul lui reflète ce que gagnent ou perdent effectivement les deux parties.

(b) Les deux remarques pointent la même idée : la seule existence de ressources (du capital dont le rendement serait élevé, ou de l'épargne disponible) ne suffit pas à produire de la croissance si les **institutions** qui doivent les acheminer vers un usage productif font défaut. Que ce soit l'absence de droits de propriété garantis ou l'absence d'un système financier qui sélectionne et dirige l'épargne vers l'investissement, le blocage est du même ordre : un problème d'**intermédiation institutionnelle**, non un manque de ressources brutes.

(c) En économie fermée, $X = M = 0$, donc le terme $(X - M)$ de l'équation de l'introduction s'annule identiquement : $Y = C + I + G + (X - M) = C + I + G + 0 = C + I + G$ — exactement l'équation dont part ce chapitre pour établir $S = I$.

(d) Une éviction qui réduit l'investissement d'une année donnée réduit d'autant le stock de capital accumulé les années suivantes, donc la productivité future, donc le taux de croissance g effectivement observé. Or la règle de 70 a montré qu'un écart de quelques points seulement sur g , maintenu sur plusieurs décennies, sépare des trajectoires de niveau de vie radicalement différentes (7 fois plus élevé après 35 ans, entre 2 % et 8 %, à l'exercice 5 du chapitre 2). Une éviction en apparence modeste sur une année peut donc, composée sur le temps long, représenter un coût de croissance très significatif.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $200 + 10r = 400 - 15r \Rightarrow 25r = 200 \Rightarrow r^* = 8\%$. $Q^* = 200 + 10(8) = 280$.

(b) $240 + 10r = 400 - 15r \Rightarrow 25r = 160 \Rightarrow r' = 6,4\%$. $Q' = 240 + 10(6,4) = 304$.

(c) Le taux d'intérêt a **baissé** (8 % $\rightarrow$ 6,4 %), et l'investissement a **augmenté** (280 $\rightarrow$ 304). C'est exactement cohérent avec la description du chapitre : un avantage fiscal sur l'épargne déplace l'offre vers la droite, ce qui fait baisser le taux et augmenter l'investissement.

(d) Variation de la quantité échangée = $304 - 280 = +24$. Cette politique réduit les recettes fiscales de l'État car l'avantage fiscal consiste, par construction, à exempter ou réduire l'imposition sur les revenus de l'épargne — l'État renonce donc à une part des recettes qu'il aurait perçues en l'absence de cet avantage.

Correction — Exercice 6

(a) $150 + 10r = 400 - 15r \Rightarrow 25r = 250 \Rightarrow r'' = 10\%$. $Q'' = 150 + 10(10) = 250$.

(b) Éviction = $280 - 250 = 30$: l'investissement recule de 30 unités par rapport à l'équilibre initial.

(c) Oui, dans ce cas l'éviction représente une perte nette de capital productif. Puisque le déficit finance des dépenses de **fonctionnement** et non des infrastructures, il ne crée **aucun** capital en contrepartie de l'investissement privé qu'il évince : les 30 unités de fonds prêtables détournées de l'investissement productif privé ne sont compensées par aucune accumulation de capital public. C'est exactement le cas où la première nuance du chapitre (déficit finançant des infrastructures) ne s'applique **pas**, et où

l'argument de l'éviction s'applique donc pleinement.

(d) Non, l'argument ne tiendrait plus dans les mêmes termes. Si le déficit finance des infrastructures aussi productives que l'investissement privé évincé, alors le capital productif total de l'économie reste inchangé : ce qui est perdu en investissement privé est compensé par un gain équivalent en capital public — exactement la première des trois nuances du chapitre. L'éviction resterait vraie comptablement (l'investissement **privé** recule bel et bien), mais son coût en termes de croissance et de productivité **globales** disparaîtrait.